

2026 年南开大学数学建模代表队春季补选

(请先阅读“南开大学数学建模代表队春季补选实施办法”)

B 题 校园智慧食堂客流预测与供餐调度

高校食堂的运行管理兼具明显的规律性与随机性。一方面，课程安排、天气变化、考试周、周末效应等因素会显著影响学生就餐行为；另一方面，不同窗口的菜品类型、出餐速度、价格水平和历史口碑也会对客流分布产生作用。若窗口开放数量偏少，容易导致排队过长、学生体验下降；若开放过多，则会造成人力浪费和备餐损耗。

某高校计划建设“智慧食堂”辅助决策系统，希望利用历史数据对未来客流进行预测，并据此设计更合理的窗口开放与人员调度方案。现提供如下附件数据：

- 附件 1：某食堂连续若干周按半小时统计的进店人数、各窗口销量、平均等待时间、天气情况、是否工作日、是否考试周等数据；
- 附件 2：各窗口的菜品类别、平均出餐时间、单份毛利、最大服务能力、工作人员配置要求等信息；
- 附件 3：特殊日期说明，如大型活动日、节假日前后、临时停课、突发降雨等。

请建立数学模型，解决以下问题。

问题 1 对附件 1 和附件 2 中的数据进行预处理与分析，刻画影响食堂客流与窗口销量的主要因素。

具体要求如下：

1. 建立合理的数据清洗与指标构造方案，处理缺失值、异常值和不同量纲指标；
2. 分析天气、课程时段、是否工作日、菜品价格、出餐速度等因素与客流量、等待时间之间的关系；
3. 建立刻画“就餐繁忙程度”的评价指标，并将各半小时划分为若干典型状态（如冷清、正常、繁忙、拥堵等）；
4. 从统计分析结果出发，给出影响客流与排队情况的关键因素排序，并说明理由。

问题 2 针对早餐、午餐、晚餐三个时段，建立客流预测模型，预测下一周各半小时的进店人数与主要窗口需求量。

具体要求如下：

1. 建立适用于短期预测的模型，并说明模型选择依据；

2. 给出下一周三个时段各半小时客流量的预测结果，并估计预测误差；
3. 分析考试周、降雨等特殊因素出现时，预测结果将发生怎样的变化。

问题 3 根据你在第 1 问中得到的“繁忙程度状态”划分结果，建立客流状态转移模型，研究食堂运行状态的动态演化规律。

具体要求如下：

1. 建立状态转移模型，描述相邻时段之间客流状态的变化规律；
2. 分析早餐、午餐、晚餐三个时段的状态转移特征是否存在显著差异；
3. 估计系统从“正常”进入“拥堵”状态以及从“拥堵”恢复到“正常”状态的可能性；
4. 结合结果讨论食堂管理中应重点关注的高风险时段。